DATABRIDGE HACK · IEEE COMPUTER SOCIETY COLOMBIA · SISMO DE CALI

Entrega de El Equipo

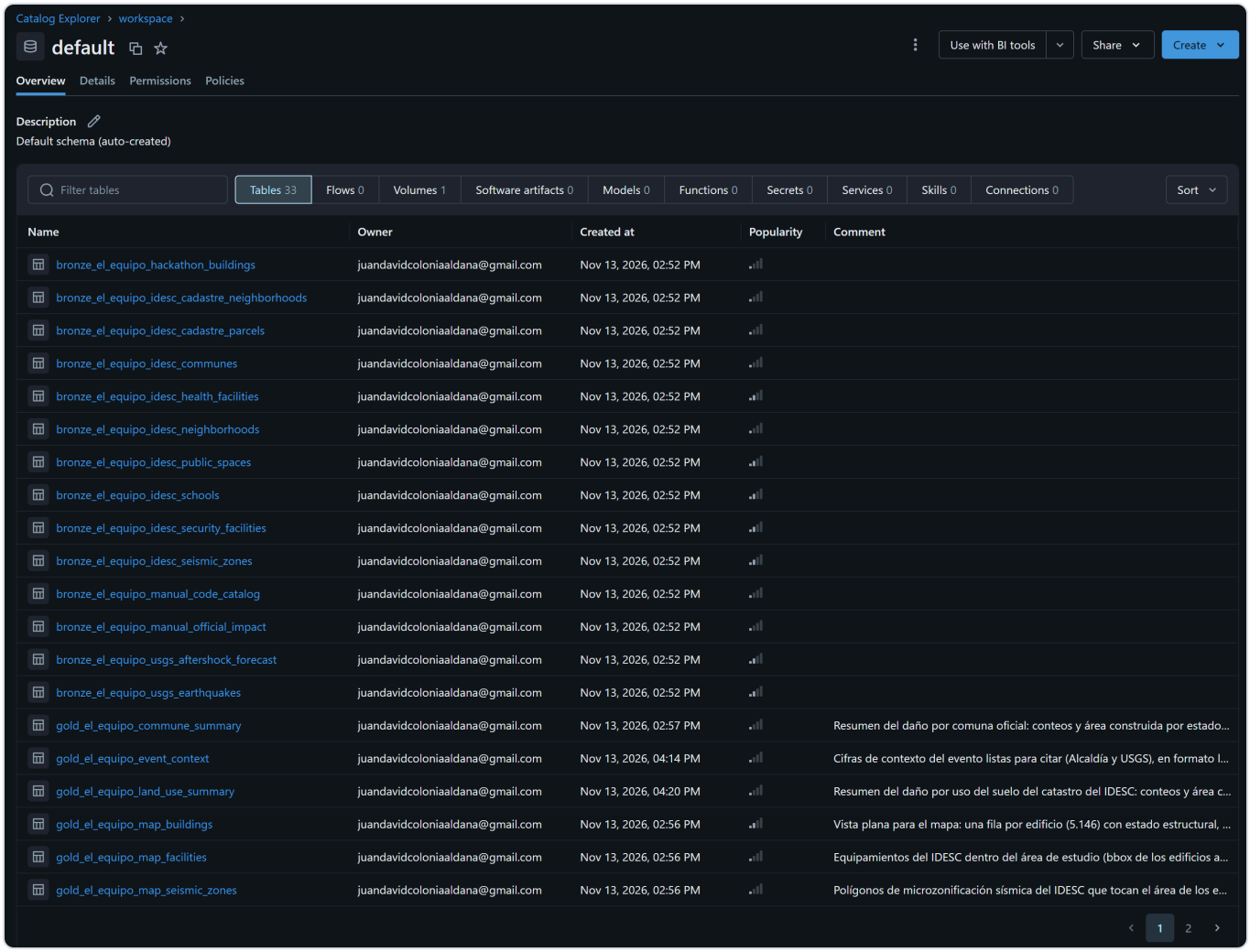
Pipeline medallion en Databricks (bronze, silver y gold) y mapa de daño y respuesta ante réplicas sobre 5.146 edificios de Cali.

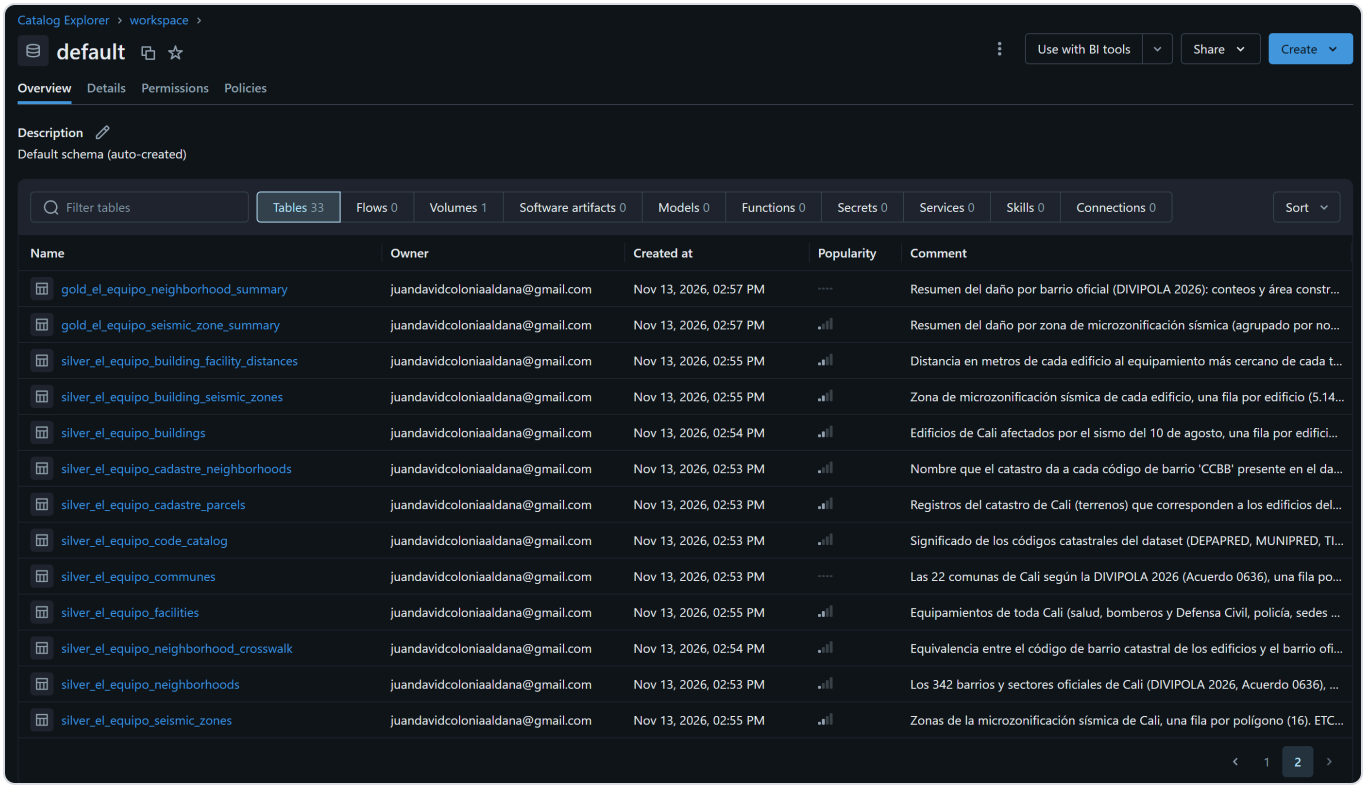
> **PREGUNTA DEL RETO**
>
> ¿Qué afectaciones generó el sismo del 10 de agosto en la ciudad de Cali y qué factores contribuyen a reducir el impacto de las réplicas sobre la población, la infraestructura y los servicios urbanos?

Contenido: 1. Captura del catálogo · 2. Texto 1, decisiones en silver y gold · 3. Texto 2, respuesta a las dos preguntas · 4. Fuentes externas

1. Captura del catálogo

Unity Catalog, esquema `workspace.default`, 33 tablas: 14 `bronze_el_equipo_*`, 11 `silver_el_equipo_*` y 8 `gold_el_equipo_*` (Catalog Explorer, páginas 1 y 2 del listado).




Catalog Explorer › workspace ›
default
Use with BI tools
Share
Create
Overview
Details
Permissions
Policies
Description
Default schema (auto-created)
Filter tables
Tables 33
Flows 0
Volumes 1
Software artifacts 0
Models 0
Functions 0
Secrets 0
Services 0
Skills 0
Connections 0
Sort
Name
Owner
Created at
Popularity
Comment
gold_el_equipo_neighborhood_summary
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:57 PM
Resumen del daño por barrio oficial (DIVIPOLA 2026): conteos y área constr...
gold_el_equipo_seismic_zone_summary
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:57 PM
Resumen del daño por zona de microzonificación sísmica (agrupado por no...
silver_el_equipo_building_facility_distances
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:55 PM
Distancia en metros de cada edificio al equipamiento más cercano de cada t...
silver_el_equipo_building_seismic_zones
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:55 PM
Zona de microzonificación sísmica de cada edificio, una fila por edificio (5.14...
silver_el_equipo_buildings
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:54 PM
Edificios de Cali afectados por el sismo del 10 de agosto, una fila por edifici...
silver_el_equipo_cadastre_neighborhoods
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:53 PM
Nombre que el catastro da a cada código de barrio 'CCBB' presente en el da...
silver_el_equipo_cadastre_parcels
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:53 PM
Registros del catastro de Cali (terrenos) que corresponden a los edificios del...
silver_el_equipo_code_catalog
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:53 PM
Significado de los códigos catastrales del dataset (DEPAPRED, MUNIPRED, TI...
silver_el_equipo_communes
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:53 PM
Las 22 comunas de Cali según la DIVIPOLA 2026 (Acuerdo 0636), una fila po...
silver_el_equipo_facilities
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:55 PM
Equipamientos de toda Cali (salud, bomberos y Defensa Civil, policía, sedes ...
silver_el_equipo_neighborhood_crosswalk
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:54 PM
Equivalencia entre el código de barrio catastral de los edificios y el barrio ofi...
silver_el_equipo_neighborhoods
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:53 PM
Los 342 barrios y sectores oficiales de Cali (DIVIPOLA 2026, Acuerdo 0636), ...
silver_el_equipo_seismic_zones
juandavidcoloniaaldana@gmail.com
Nov 13, 2026, 02:55 PM
Zonas de la microzonificación sísmica de Cali, una fila por polígono (16). ETC...
1
2

2. Texto 1: decisiones en silver y gold

196 palabras (máximo 200)

Silver (11 tablas). En `buildings` usamos OBJECTID como llave, porque ID_PREDIO es nulo o 0 en 3.206 edificios. El código de barrio catastral combina comuna y barrio, porque BARRIO se repite entre comunas. `floor_count` queda nulo si NPISOS ≤ 0 (1.245 casos). Reparamos geometrías y marcamos 344 polígonos sospechosos (`is_suspect_polygon`). Reproyectamos a EPSG:9377 porque Shape__Area venía en grados; así `built_area_m2` es real. Comuna y barrio oficiales salen por ubicación (sjoin), con 100 % de cobertura; el cruce catastral llega al 89 %. `neighborhood_crosswalk` cubre 441 edificios (8,6 %) recodificados. En `seismic_zones` y `building_seismic_zones`, los ceros de zonas antrópicas, coluvión y cauce significan "requiere estudio particular": pasan a NULL con bandera. `facilities` y `building_facility_distances` calculan metros a salud, hospital, bomberos, policía, colegio y espacio público.

Gold (8 tablas). `gold_el_equipo_map_buildings` tiene una fila por edificio para el mapa. Su prioridad ante réplicas es un criterio del equipo: agravante = estudio particular, suelo licuable, hospital a más de 1 km o ningún espacio abierto a 500 m. Alta: dañado con agravante. Media: dañado sin agravante, o sin cambio en suelo malo. Baja: el resto. Resúmenes por comuna, barrio, zona sísmica y uso; `event_context` reúne cifras de Alcaldía y USGS.

3. Texto 2: respuesta a las dos preguntas

459 palabras (máximo 500) · cada cifra indica la tabla gold de donde sale

Parte A. Afectaciones del sismo del 10 de agosto

La Alcaldía de Cali reporta, con corte al 16 de octubre de 2026, 154 fallecidos, 1.657 lesionados, 88 rescatados, 14 desaparecidos y 24 edificaciones con colapso total (`gold_el_equipo_event_context`).

En los 5.146 edificios analizados, la inferencia satelital muestra 3.357 sin cambio aparente, 1.058 con pérdida de techo, 296 con escombros y 435 sin dato (`gold_el_equipo_map_buildings`). Hay 1.354 dañados: 28,7 % de los 4.711 con dato, equivalentes a 331.840 m^2 de 1.370.248 m^2 construidos. La comuna 19 concentra 3.142 edificios (28,7 % dañados, 183 con escombros); las comunas 09 y 03 tienen el mayor porcentaje (32,6 % y 31,3 %) (`gold_el_equipo_commune_summary`). Ni el suelo, ni los pisos, ni el uso explican por sí solos el daño: está entre 24 % y 32 % en casi todas las microzonas (`gold_el_equipo_seismic_zone_summary`), entre 27,8 % y 28,9 % según pisos (`gold_el_equipo_map_buildings`) y entre 27,0 % y 30,3 % en los usos residencial, comercial e institucional; solo el industrial (78 edificios) sube a 37,3 % (`gold_el_equipo_land_use_summary`).

Parte B. Factores que reducen el impacto de las réplicas

Ayuda cercana. La mediana al hospital es 400 m y a bomberos/Defensa Civil 760 m. Aun así, de los 1.354 dañados, 262 están a más de 1 km de un hospital y 454 a más de 1 km de bomberos o Defensa Civil (`gold_el_equipo_map_buildings`).

Espacios abiertos. Son puntos de encuentro: la mediana es 118 m y hay 15 a 500 m. 1.108 dañados (82 %) tienen uno a menos de 200 m, y ninguno carece de uno a 500 m (`gold_el_equipo_map_buildings`).

Suelo. Solo 63 dañados están en suelo licuable o de estudio particular, pero ese suelo agrava el riesgo ante nuevos movimientos (`gold_el_equipo_map_buildings`).

Prioridad de inspección. 299 edificios (5,8 %) quedan en prioridad alta, 1.250 (24,3 %) en media y 3.162 (61,4 %) en baja; 435 (8,5 %) no tienen dato. Los barrios con más casos altos son Pampa Linda (58), El Refugio (40), El Guabal (35), Lleras Camargo (35), Cuarto de Legua–Guadalupe, El Cortijo y Brisas de Mayo (25 cada uno) (`gold_el_equipo_map_buildings`).

Probabilidad de réplicas. USGS estima al menos una réplica M≥5 con 1,3 % en un día, 8,62 % en una semana, 31,5 % en un mes y 86,92 % en un año. La mayor de las 60 réplicas M≥3,5 fue M5,0 (`gold_el_equipo_event_context`).

Recomendaciones. Inspeccionar primero los 299 edificios de prioridad alta, empezando por Pampa Linda y El Refugio. Reforzar la cobertura de salud y emergencias donde hay dañados a más de 1 km, y mantener señalizados los espacios abiertos como puntos de encuentro.

Límites. El dato es una inferencia satelital, no una inspección en sitio; "sin cambio aparente" no descarta daño interno. El 8,5 % de los edificios no tiene dato satelital. El análisis es descriptivo, no causal, y la prioridad es un criterio del equipo. Las capas de equipamientos de POT 2014 pueden estar desactualizadas.

4. Fuentes externas

Nombre oficial, enlace, qué aportó y fecha del dato (no la fecha de descarga).

Dataset del hackathon

- **Nombre:** `Datosprediales.json`, análisis satelital del evento entregado por la organización de DataBridge Hack (IEEE Computer Society Colombia).
- **Aportó:** los 5.146 edificios con sus propiedades y geometría (tabla bronze `bronze_el_equipo_hackathon_buildings`).
- **Fecha del dato:** evento del 10 de agosto de 2026.

IDESC, Infraestructura de Datos Espaciales de Cali (GeoServer WFS)

Servicio: https://ws-idesc.cali.gov.co/geoserver/web/ (catálogo de capas del GeoServer; los datos se descargaron por WFS desde el endpoint `/geoserver/ows`)

Capa	Qué aportó	Fecha del dato
`dapm:pdt_dpa_comunas`	Comunas	Acuerdo 0636 de 2026
`dapm:pdt_dpa_barrios_sectores`	Barrios oficiales	Acuerdo 0636 de 2026 (DIVIPOLA): https://idesc.cali.gov.co/download/acuerdos/2026-06-26_acuerdo_0636_divipola.pdf
`catastro:cat_bas_terrenos`	Catastro (predios)	Última edición: 2 de septiembre de 2025

Capa	Qué aportó	Fecha del dato
`idesc:mc_microzonificacion_sismica`	Microzonificación sísmica	Estudio INGEOMINAS–DAGMA 2005, adoptado por el Decreto 411.0.20.0158 de 2014
`pot_2014:eqp_uco_salud`	Equipamientos de salud	POT 2014
`pot_2014:eqp_uba_seguridad_ciudadana`	Bomberos, Defensa Civil y policía	POT 2014
`educacion:esf_establecimiento_educativo`	Colegios	Actualizada 2023–2024
`dapm:pdt_pmep_encuentro`	Espacio público de encuentro	PMEP 2021–2023

USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos)

- **Evento us6000tjl2:** https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2. Aportó magnitud, profundidad y epicentro del sismo principal. Fecha del dato: 10 de agosto de 2026.
- **USGS FDSN Event Web Service:** https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/. Aportó el catálogo de réplicas. Fecha del dato: catálogo al 13 de noviembre de 2026.
- **USGS Aftershock Forecast** (producto `oaf` del evento us6000tjl2). Aportó las probabilidades de réplicas por ventana de tiempo y magnitud mínima. Fecha de emisión: versión vigente consultada el 13 de noviembre de 2026.

Alcaldía de Santiago de Cali

- **"Terremoto de Cali: repositorio oficial de información":** https://www.cali.gov.co/boletines/publicaciones/193607/terremoto-de-cali-repositorio-oficial-de-informacion/. Aportó las cifras oficiales de impacto (fallecidos, lesionados, rescatados, desaparecidos y colapsos totales). Fecha del dato: corte del 16 de octubre de 2026, 3 p. m.

DANE

- **Códigos DIVIPOLA:** departamento 76 (Valle del Cauca), municipio 001 (Cali). Aportaron la codificación oficial de la división político-administrativa.
